

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第十一章——特征选择与稀疏学习

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

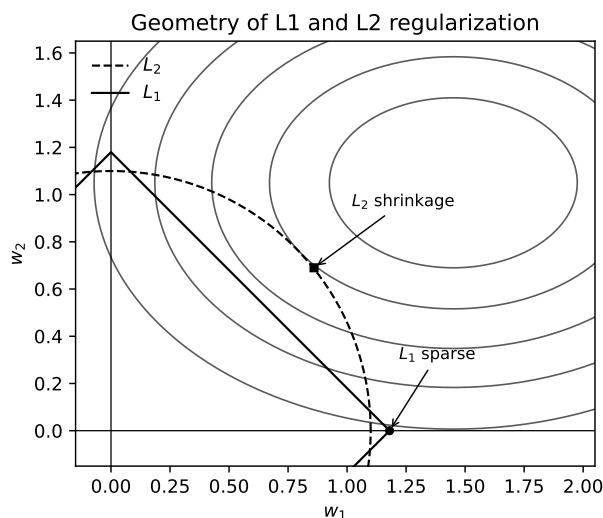
1. 本卷对应第 11 章特征选择与稀疏学习, 范围为 11.1–11.4; 11.5–11.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】在机器学习中进行特征选择, 最主要的目的通常是 ()。
A. 保证训练集中的每个样本都能被完全正确分类
B. 从原始属性中选出有用特征, 降低维数并缓解无关特征的干扰
C. 将所有离散特征统一变为连续特征
D. 用特征选择替代模型评估与参数调节
2. 【单选】关于特征子集搜索, 下列说法正确的是 ()。
A. 前向搜索通常从空集出发, 每次加入一个候选特征
B. 后向搜索通常从空集出发, 每次删除一个候选特征
C. 双向搜索只能在完成穷举搜索后使用
D. 子集搜索不需要任何评价准则

3. 【单选】使用信息增益评价特征子集时，若某个属性划分后得到的各子集越“纯”，则通常意味着 ()。
- A. 条件熵越大，信息增益越小 B. 条件熵越小，信息增益越大
- C. 训练样本数一定增多 D. 该属性一定与后续学习器无关
4. 【单选】下列方法中，通常属于过滤式特征选择的是 ()。
- A. 先用 Relief 计算特征相关统计量，再选择排名靠前的特征
- B. 对每个候选特征子集都训练最终分类器，并用验证误差决定取舍
- C. 在 LASSO 训练过程中通过 L_1 正则项得到稀疏权重
- D. 通过神经网络反向传播自动调整所有隐藏层参数
5. 【单选】在 Relief 的思想中，一个特征更有价值，通常表现为它 ()。
- A. 在所有样本上的取值完全相同
- B. 能区分近邻异类样本，同时在近邻同类样本之间保持相近
- C. 只在少数噪声样本上出现大幅波动
- D. 与类别无关，但便于绘图
6. 【单选】图中展示了平方误差等值线与 L_1 、 L_2 约束的几何关系。关于 L_1 正则化更容易产生稀疏解的原因，下列说法最合适的是 ()。



- A. L_1 正则项完全不影响经验误差
- B. L_1 约束区域有尖角，等值线更容易在坐标轴附近与其相切
- C. L_2 正则项会强制所有权重严格等于零
- D. 只要使用 L_1 正则项，就不需要选择正则化参数

1.2 多选题

7. 【多选】关于特征选择的作用，下列说法正确的有 ()*。
- A. 可降低维数，从而减轻高维空间中的学习困难
 - B. 可在一定程度上去除无关特征，减少对模型训练的干扰
 - C. 一定会使任意学习器在任意数据集上的测试性能提升
 - D. 有助于增强模型可解释性，尤其是在只保留少量关键特征时
8. 【多选】关于子集搜索与子集评价，下列说法正确的有 ()*。
- A. 特征选择可以看作搜索候选特征子集并评价其好坏的过程
 - B. 若特征数很大，穷举所有子集通常代价很高
 - C. 信息增益可作为一种特征子集评价准则
 - D. 贪心式前向搜索必然得到全局最优特征子集
9. 【多选】关于 Relief 及 Relief-F，下列说法正确的有 ()*。
- A. Relief 主要面向二分类问题，Relief-F 可处理多分类问题
 - B. 最近同类样本和最近异类样本用于估计特征的类别相关性
 - C. 特征相关统计量越大，通常表示该特征越值得保留
 - D. Relief 必须枚举所有可能的特征子集后才能给出结果
10. 【多选】关于 LVW 算法，下列说法正确的有 ()*。
- A. 它属于包裹式特征选择方法
 - B. 它用后续学习器的性能来评价候选特征子集
 - C. 它采用随机策略搜索特征子集，因此可能受运行时间限制影响
 - D. 它完全不需要训练学习器，只需计算特征与类别的相关系数
11. 【多选】关于嵌入式特征选择与正则化，下列说法正确的有 ()*。
- A. 嵌入式方法将特征选择与学习器训练过程结合起来
 - B. 岭回归中的 L_2 正则化主要抑制权重过大，通常不直接产生稀疏解
 - C. LASSO 使用 L_1 正则项，更容易得到部分权重为零的模型
 - D. 近端梯度下降可用于处理带 L_1 正则项的优化问题

二、判断题

1. 特征选择只在训练结束后进行，与数据预处理无关。 ()
2. 若某特征与当前学习任务无关，则保留它可能增加学习器负担，甚至影响泛化性能。 ()
3. 信息增益越大，说明用相应属性划分后获得的类别信息通常越多。 ()
4. 过滤式方法在评价特征子集时通常直接使用最终学习器的验证误差，因此一定比包裹式方法更慢。 ()
5. LVW 算法若找到与当前最优误差相同但特征数更少的子集，也可以更新当前候选子集。 ()
6. L_1 正则化和 L_2 正则化都能抑制模型复杂度，但二者对稀疏性的影响不同。 ()

三、简答题

1. 为什么需要特征选择？请从学习性能、计算代价和模型解释三个角度作答。
2. 简要比较过滤式、包裹式和嵌入式特征选择方法。
3. 说明 Relief 方法如何评价一个特征的相关性，并指出 Relief-F 相比 Relief 的主要扩展。
4. 为什么 L_1 正则化比 L_2 正则化更容易得到稀疏解？请结合几何直观和优化结果说明。

四、计算题

1. 给定数据集 D ，共有 10 个样本，其中正类 6 个、反类 4 个。两个候选属性 A 与 B 的划分结果如下表。以信息增益为评价准则，计算 $\text{Gain}(A)$ 与 $\text{Gain}(B)$ ，并判断应优先选择哪个属性。

属性取值	子集规模	正类数	反类数
$A = a_1$	4	3	1
$A = a_2$	3	2	1
$A = a_3$	3	1	2
$B = b_1$	5	5	0
$B = b_2$	5	1	4

2. 设有 4 个样本、2 个离散特征，类别标记如下表。取 $\text{diff}(u, v) = 0$ 表示取值相同， $\text{diff}(u, v) = 1$ 表示取值不同。对每个样本，最近同类样本与最近异类样本已在表中给出。按照

$$\delta^j = \sum_i \left[-\text{diff}(x_i^j, x_{i,\text{nh}}^j)^2 + \text{diff}(x_i^j, x_{i,\text{nm}}^j)^2 \right]$$

计算两个特征的 Relief 相关统计量，并判断哪个特征更重要。

样本	x^1	x^2	类别	最近同类	最近异类
x_1	0	0	+	x_2	x_3
x_2	0	1	+	x_1	x_4
x_3	1	0	−	x_4	x_1
x_4	1	1	−	x_3	x_2

3. 考虑带 L_1 正则项的近端梯度下降。某一步梯度下降后得到

$$z = w_t - \frac{1}{L} \nabla f(w_t) = (0.60, -0.20, 1.40), \quad \frac{\lambda}{L} = 0.50.$$

根据软阈值更新

$$w_{t+1,j} = \text{sign}(z_j) \max\{|z_j| - \lambda/L, 0\},$$

求 w_{t+1} ，并说明这一更新如何体现稀疏性。